

本文仅针对 **aps** 系统进行功能介绍

Aps 操作手册

<https://aps.solveplan.cn/>
2025 年 2 月 26 日

目录

目录	1
第一章 简介	3
1.1. 手册目的	3
1.2. 手册范围	3
① 系统管理员	3
② 市场人员	3
③ 制造人员	3
④ 采购人员	3
⑤ 开发人员:	3
1.3. 名词定义参考文件	3
① 编码、名称	3
② 班次:	3
③ 销售特征	3
④ 销售特征值	3
⑤ 状态	4
⑥ 工程特征	4
⑦ 工程特征值	4
⑧ 工艺路径	4
⑨ 车间	4
⑩ 工段	4
⑪ 工位	4
⑫ 物流路径	4
第二章 系统简述	5
2.1. 定义与功能	5
2.2. 系统特点	6
2.3. 应用领域	6
2.4. 与其他系统的集成	6
第三章 公共操作	6
3.1. 登录	6
3.2. 登出	7
3.3. 帮助	7
3.4. 常用按钮说明:	8
第四章 功能概述	9
4.1. 基本配置	9
4.1.1. 租户管理	9
4.1.2. 工厂管理	9
4.1.3. 品牌管理	11
4.1.4. 日历管理	11
4.1.5. 班次管理	12
4.1.6. 文件管理 (后期)	14

4.1.7. 表格头管理	14
4.1.8. 角色组管理	14
4.1.9. 角色管理	16
4.1.10. 销售配置管理	17
4.1.11. 工程配置管理	19
4.1.12. 状态管理	19
4.1.13. 工段管理	21
4.1.14. 工位管理	23
4.1.15. 车间管理	25
4.1.16. 工艺路径管理	27
4.1.17. 物流路径管理	30
4.1.18. 账户管理	32
4.1.19. 供应商管理	32
4.1.20. 制造路径	32
4.1.21. 机器管理	34
4.2. 商品管理	36
4.2.1. 零件组配置	36
4.2.2. 零件配置	38
4.2.3. 商品零件配置	39
4.2.4. 零件购买计划	41
4.2.5. 商品管理	42
4.2.6. 商品销售特征绑定	45
4.2.7. 商品销售转规划特征	45
4.3. 预测管理	46
4.3.1. 商品预测	46
4.3.2. 预测主版本	47
4.3.3. 周生产管理	47
4.3.4. 生产数据主版本	48
4.4. 订单管理	49
4.4.1. 订单管理	49
4.4.2. 订单进度	50
4.4.3. 工厂滚动预测产能	51
4.4.4. 滚动预测	52
4.5. 产能管理	53
4.5.1. 工厂产能管理	53
4.5.2. 销售特征产能管理	54
4.5.3. 商品产能	55
4.6. 排产排程	55
4.6.1. 排产约束	56
4.6.2. 排产管理	58
4.6.3. 排程配置	61
4.6.4. 排程管理	62
4.7. 工作流	64
4.7.1. 自定义表单	65

第五章 操作流程	66
5.1. 权限配置	66
5.2. 预测	67
5.3. 排产	67
5.4. 排程	67

第一章 简介

1.1. 手册目的

本文主要介绍 aps 系统(<https://aps.solveplan.cn/>)的功能及操作, 以便用户更好的使用该系统

1.2. 手册范围

本手册主要讲解基础配置, 预测, 排产排程等

本手册使用人员包含:

- ① 系统管理员
主要配置系统的基本配置, 如工厂信息, 日历, 角色等
- ② 市场人员
主要配置预测, 可根据商品的销售特征预测每种商品的生产数据及零件使用及采购等
- ③ 制造人员
主要排产排程, 可根据各种产能, 订单维度进行订单等排产排程及零件采购等
- ④ 采购人员
主要零件采购等, 可根据制造人员或市场人员提交的采购计划进行零件采购
- ⑤ 开发人员:
可以基于本系统进行二次开发, 可以参考 [readme.md](#) 中二开手册

1.3. 名词定义参考文件

- ① 编码、名称
每种管理会出现编码或名称, 编码没有实际意义, 不参与各种逻辑运算, 只在页面显示使用, 用于用户区分各种数据。
- ② 班次:
工厂上班的频次, 可以设置一班, 两班, 三班等, 工厂设置班次后, 可以设置每个班等起止时间, 该时间目前参与零件计算。
- ③ 销售特征
销售特征为商品的对外销售特征, 如颜色, 配置, 外观等。
- ④ 销售特征值

商品特征值为商品特征的确定值，如红色，黑色，豪华配置，一般配置等。

⑤ 状态

商品制造过程中涉及到的每种状态，如：开始上色， 结束上色，开始组装等。

⑥ 工程特征

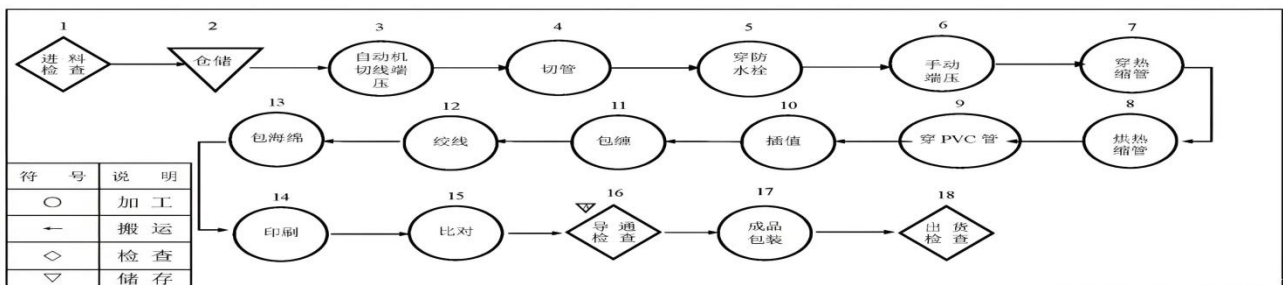
制造人员熟悉的特征，可以自定义该特征。

⑦ 工程特征值

工程特征值为工程特征的确定值， 可以做销售特征与工程特征的转化关系。

⑧ 工艺路径

工厂生产商品的流线，包含车间，工段，工位等信息，商品以单一流水线制造，结构化单一，所需时间基本一致，所有商品从上线生产到完成下线都在一条流水线完成，如下图：



⑨ 车间

工艺路径中涉及到的每个房间，该车间完成一套完整的制造工艺。

⑩ 工段

工艺路径上某个车间中等操作步骤，涵盖多个工位。

⑪ 工位

工艺路径上最小的操作单元，可以配置该位置的制造耗时，当前商品的制造状态等信息。

⑫ 物流路径

商品从制造结束到发送到用户手中物流所需时间等配置等。

⑬ 零件组

零件组包含多个零件，可以进行零件分组管理。

⑭ 商品

APS 所设计最基本等制造商品。

⑮ 预测

预测可以根据各种销售特征所需生产的比例及商品数量，生成每一种商品的规格及生产数量， 该数据可以以月度预测拆分到周生产计划

⑯ 滚动预测

根据工厂产能，工艺路径，可以推算正在制造商品在每一种状态的大概生产日期

⑰ 产能

产能包含工厂产能、销售特征产能、商品产能等。 可以配置每一种产能在每一天的生产能力，请注意和日历相关， 当非工作日时，该配置不生效，为 0

⑱ 排产

将订单按订单的各种维度进行分组排序，生成制造顺序，如筛选紧急订单，交付日期等，可以将订单汇总排序，并按照约束进行按天拆分， 可以看该天是否满足约束需求等， 选择相应等日期，可以下发到生产系统。 也可以根据零件等使用情况生成零件采购清单

⑲ 排程

将排产后确认需要生产的订单进行按照工艺路径上的排程顺序排序，可以在排程配置中设置每个工位的生产顺序，如按颜色生产顺序为：蓝蓝蓝红红黑黑蓝白。

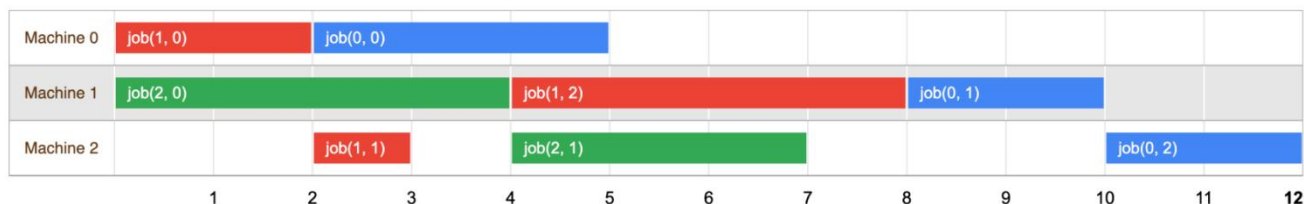
可以按照生产顺序规则生成顺序，并可以在排程管理中调整每个商品的生产顺序
生产订单来自所选日期+该日期之前未进行制造的订单，
排程排程结果包含生产路径的制造顺序，该顺序与工艺路径不同，该数据已商品生产最短时间进行排序。

②① 机器

生产商品所用到的生产机器，可以设置编号，名称信息。

②① 生产路径

和工艺路径不同，工艺路径为准确的，相同的制造路线，商品从开始到结束都遵循一条制造线生产，适合汽车类等大型组装类生产，而生产路径则相对简易，它可以设置商品在生产机器生产以及耗费时间等。适合多种商品在 N 台机器上面制造。如下图：



第二章 系统简述

APS 系统，即高级计划与排程 (Advanced Planning and Scheduling) 系统，是一种综合运用算法、数据库技术和图形用户界面技术的软件系统，旨在为企业提供高效、灵活的生产计划与调度解决方案。

2.1. 定义与功能

APS 系统通过采用 C/S 或 B/S 设计架构、专业的关系数据库技术、开放信息平台等前沿技术手段，并基于内存的计算结构实现。它主要解决生产排程和生产调度问题，即排序问题或资源分配问题。无论是离散行业还是流程行业，APS 系统都能为企业的生产提供优化调度和顺序优化方案。其主要功能包括：

人员管理：

对用户、用户组等进行精细化管理，设置各人员的基本信息、人工成本、工作时间、排班计划、可操作设备等相关信息。

设备管理：

包括设备的基本信息、工作时间、排班计划等，可对设备进行分组、分工段管理，并随时查看每台设备所承担的任务及任务进展情况。

工作日历管理：

通过设置工厂日历、周工作计划等工作时间，对每台机床、每个工人进行映射设定，符合企业生产管理模式。

客户信息管理：

对客户各类信息进行详细管理，如分类管理，将客户分为订单客户、供应商等。

订单管理：

包括项目的创建、分解、浏览、修改、激活、暂停、停止、统计等各种项目管理。能够直观地查看每个订单和工序的状态，包括是否投产、计划数量、计划交货期等。

精确计划：

提供自动、手动的高级图形化排产功能，具有按交货期、计划优先级、生产周期等多种排产方式，方便进行插单、拆单、合单等操作。

甘特操控板:

以甘特图的方式显示订单计划分布及生产加工周期，方便定位瓶颈工序，并可根据实际情况进行动态调整。

此外，APS 系统还具有预警机制、任务异常管理、设备负荷及瓶颈定位、订单延期解决措施等功能，可实现对生产过程的全程跟踪、实时监控和智能控制。

2.2. 系统特点

集成化:

APS 系统是一个集成化的生产计划、调度和执行的软件系统，能够综合各种制造资源，提供详尽的实时的计划和预报可行性。

高效性:

通过采用先进的算法和技术手段，APS 系统能够实现对生产计划和调度的快速响应和高效处理。

灵活性:

APS 系统具有高度的可配置性和灵活性，允许用户根据自身生产流程、规则和策略定制系统参数。

可视化:

提供直观的图形化界面和丰富的报表及分析工具，使用户能快速理解复杂的生产计划和排程情况，辅助管理层做出更加科学的决策。

2.3. 应用领域

APS 系统被广泛应用于制造业、物流业、服务行业等领域。在制造业中，APS 系统能够提高生产效率、降低生产成本、提升竞争力；在物流业中，APS 系统能够优化调度计划、降低物流成本。此外，随着产业升级和信息科技的发展，APS 系统的应用前景愈加广阔，未来将继续发挥优异的智能算法优势，在人工智能、大数据和物联网等技术的支持下，不断提升生产计划和调度的智能化和精准化水平。

2.4. 与其他系统的集成

APS 系统需要与 ERP（企业资源规划）、MES（制造执行系统）、CRM（客户关系管理）等其他企业系统紧密集成，实现数据的实时同步和共享，确保计划的准确性与可行性。这要求设计时考虑开放的 API 接口和数据交换标准，如 EDI、XML、RESTful API 等。

第三章 公共操作

3.1. 登录

打开网站首页可以进入登录界面 (<https://aps.solveplan.cn/>)

输入用户名/密码, 点击登录即可



3.2. 登出

进入网站后, 可以点击头像右下角箭头, 打开更多菜单
点击退出登录即可

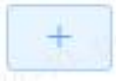


3.3. 帮助

进入网站后, 在右上角可以看到帮助按钮, 当前帮助文档仅限于当前页面的操作



3.4. 常用按钮说明：

按钮样式	操作说明	出现位置
	显示搜索条件	表格右上角
	刷新表格	表格右上角
	添加数据	表格左上角
	删除数据	表格左上角
	编辑数据	表格行操作列
	删除数据	表格行操作列

第四章 功能概述

4.1. 基本配置

4.1.1. 租户管理

租户管理为超级管理员使用，可以将用户拆分为各自的租户中，实现租户数据隔离，租户中实现增删改查等功能，可以创建修改租户信息，如单一租户可以增加一条，其他不设置即可。

初始化的用户租户为 1001，如需修改请在数据库中自行修改

4.1.2. 工厂管理

工厂管理包含工厂增加，删除，修改，查看等功能。

1.1.1.1. 列表



序号	工厂编码	工厂名称	状态	操作
1808737303983153153	HZ001	沪制一厂	启用	

查看工厂列表，支持工厂名称搜索

1.1.1.2. 添加



添加工厂

* 工厂编码

请输入工厂编码

* 工厂名称

请输入工厂名称

* 工厂状态

请选择

启用

禁用

确定

取消

增加工厂名称，支持编码和名称及状态录入。

编码无实际意义，不参与逻辑，用户可以自行定义，能够识别工厂即可。

1.1.1.3. 修改



修改工厂

* 工厂编码 HZ001

* 工厂名称 沪制一厂

* 工厂状态 启用

启用
禁用

确定 取消

可以修改工厂名称，编号，状态等字段

1.1.1.4. 删除



删除提示

是否确认删除序号为 1808737303983153153 的数据项?

取消 确定

删除会有提示，当数据删除后，其他数据显示该工厂的地方显示为空。

4.1.3.品牌管理

1.1.1.5.——列表

1.1.1.6.——增加

1.1.1.7.——修改

1.1.1.8.——删除

4.1.4. 日历管理

1.1.1.9. 列表

日历名称

请输入日历名称

搜索重置

+新增

-删除

序号	工厂名称	日历编码	日历名称	状态	操作
1808737430198149121	沪制一厂	HZ2024	沪制日历	启用	

共 1 条

10条/页

<1>

前往1页

显示工厂所有日历列表，可以按名称过滤

1.1.1.10. 增加

添加日历

工厂

请选择工厂

日历编码

请输入日历编码

日历名称

请输入日历名称

状态

请选择

启用

禁用

确定取消

设置工作日

默认工作日

20242025

默认工作日

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期天

增加工作日

2024-10-17

至

2024-11-05

+

减

2024-11-03

至

2024-11-12

+

减

增加休息日

开始日期

至

结束日期

+

减

确定取消

可以增加工厂日历，选择所属工厂，设置编码和日历名称。默认日历用于工厂预测和排产排程使用。点击确定后，在日历列表中查找刚创建的日历，点击，弹出当前日历配置，可以设置当前日历的工作日和休息日，也可以制定某一段时间段为休息日或工作日。当工作日或休息日有重叠时，按最后一次配置为准。

1.1.1.11. 修改

点击行内编辑按钮， 可以修改日历的基本属性， 如名称， 编码等， 需要设置日历等工作时间， 请点击配置按钮。

1.1.1.12. 删除



日历删除后，会影响排产排程和预测等日历显示， 如非必要， 请勿删除数据。

4.1.5.班次管理

1.1.1.13. 列表

工厂

班次名称

☐	序号	工厂	编码	名称	操作
☐	1808790070757437441	沪制一厂	LB	两班	修改 删除

共 1 条

10条/页

前往

1 页

查看目前所有班次， 支持按工厂， 班次名称查询。

1.1.1.14. 添加

增加班次可以设置班次的所属工厂，编码，名称，每个班的开始结束时间等配置。

班次可以设置 09:00-19:00 一班，或者 08:00-17:00, 17:00-23:00 两班，也可以设置更多的三班或四班等班次。班次之间时间不能重复，即第一个班没下班前，第二个班次不能上班。

本班次用于排产排程和预测中零件的使用时间，请勿随意配置。

1.1.1.15. 修改

可以修改班次的基本信息和班次调整，按需修改，修改逻辑同添加逻辑。

1.1.1.16. 删除

可以进数据行删除，已生成的零件使用不受影响。

4.1.6. 文件管理（后期）

4.1.7. 表格头管理

4.1.7.1. 列表

业务

字段名

列名

隐藏搜索

☐	序号	业务	字段	列名	宽度	图片	操作
☐	139	ApsBomGroupService#queryPageList	id	序号	200		修改 删除
☐	141	ApsBomGroupService#queryPageList	groupName	名称	300		修改 删除
☐	140	ApsBomGroupService#queryPageList	groupCode	编号	200		修改 删除
☐	131	ApsBomService#queryPageList	id	序号	200		修改 删除
☐	132	ApsBomService#queryPageList	bomCode	编码	80		修改 删除
☐	133	ApsBomService#queryPageList	bomName	名称	100		修改 删除

提高表格头列表， 禁止操作， 为管理员后台 sql 增加数据

4.1.8. 角色组管理

4.1.8.1. 列表

角色组编码

角色组名称

☐	序号	编码	名称	操作
☐	1818539361826807810	DEFALUT	默认	修改 删除 菜单

共 1 条

10条/页

1

前往 1 页

展示目前存在的所有角色组， 每个角色组可以单独配置菜单

4.1.8.2. 添加

添加角色组表

角色组编码

请输入角色组编码

角色组名称

请输入角色组名称

确定

取消

增加角色组，设置编码和名称确定即可

4.1.8.3. 修改

修改角色组表

角色组编码

DEFALUT

角色组名称

默认

确定

取消

修改角色组，修改新的编码和名称确定即可

4.1.8.4. 菜单

角色权限修改

☒

系统设置(1820757199220150399)(1820757199220150399)

☒

app管理(1820757199220150401)(1820757199220150401)

☒

采购管理(1820757199220150400)(1820757199220150400)

☒

审批流程(1820757199278870580)(1820757199220150347)

☒

流程表单(1820757199278870582)(1820757199220150349)

☒

流程定义(1820757199278870581)(1820757199220150348)

☐

进存销(1820757199278870574)(1820757199220150341)

☐

盘点(1820757199278870567)(1820757199220150334)

☐

地图(1820757199278870564)(1820757199220150331)

☐

高德电子围栏(1820757199278870566)(1820757199220150333)

☐

高德门店地图(1820757199278870565)(1820757199220150332)

☐

排产排程(1820757199278870549)(1820757199220150316)

☐

工厂产能管理(1820757199278870545)(1820757199220150312)

☐

订单管理(1820757199278870540)(1820757199220150307)

☐

预测管理(1820757199278870535)(1820757199220150302)

☐

商品管理(1820757199274676245)(1820757199220150294)

☐

基础配置(1820757199274676225)(1820757199220150274)

确定

取消

在数据行操作栏，点击菜单按钮， 可以修改当前角色组的菜单

4.1.8.5. 删除



在数据行操作栏，点击删除按钮，会有二次删除提示，如需删除，点击确定即可

4.1.9. 角色管理

4.1.9.1. 列表

角色编码

请输入角色编码

角色名称

请输入角色名称

角色组

请选择角色组

+

+

☐	序号	编码	名称	组名称	操作
☐	1820272957570723841	manager	负责人		编辑 删除 菜单
☐	1818546925922766849	zuZhang	组长	默认	编辑 删除 菜单
☐	3	default	普通员工	默认	编辑 删除 菜单
☐	2	zongjian	总监	默认	编辑 删除 菜单
☐	1	CEO	CEO	默认	编辑 删除 菜单

共 5 条

10条/页

[<](#) [1](#) [>](#)

前往 1

显示系统内所有角色名称，可以根据编码，名称，角色组进行筛选

4.1.9.2. 添加

添加角色表

角色编码

请输入角色编码

角色名称

请输入角色名称

角色组

请选择角色组

确定

取消

点击增加按钮，可以创建角色，设置角色的编码，名称以及所属角色组

4.1.9.3. 修改



点击修改按钮，可以修改角色信息，包括编码，名称，角色组字段

4.1.9.4. 菜单



在数据行操作栏，点击菜单按钮，可以修改当前角色的菜单

4.1.9.5. 删除



点击删除按钮，会有二次提示，如需删除，点击确定接口

4.1.10. 销售配置管理

销售特征包含销售特征组和销售特征值，销售特征如产品的颜色，配置等，销售特征值为最小的单一值如：红色，蓝色，高配，低配等。

以汽车制造为例，销售特征如：

4.1.10.1. 列表

+

✕

↶

↷

序号	组编码	值编码	组名称	值名称	组/值	操作
~ 1808790400207433730	TC		天窗		组	+ 查 删
1808790448244797441		WTC		无天窗	值	查 删
1808790492528259074		YTC		有天窗	值	查 删
~ 180879050518706178	YS		颜色		组	+ 查 删
1808790613823336449		BS		白色	值	查 删
1808790584018612226		HS		黑色	值	查 删

销售配置列表包含销售特征组和销售特征值，以层级关系展示。

4.1.10.2. 添加

4.1.10.2.1. 添加销售特征组

添加销售组 ✕

组编码

请输入组编码

组名称

请输入组名称

确定

取消

销售特征组增加来自左上角的增加按钮， 可以设置销售组的编码和名称字段。

4.1.10.2.2. 添加销售特征值

添加销售值 ✕

组编码

请输入组编码

组名称

请输入组名称

确定

取消

增加销售特征组后，在行操作栏中点击增加按钮，可以设置销售特征的具体值。

4.1.10.3. 修改

A dialog box titled "修改销售特征" (Modify Sales Feature) with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "组编码" (Group Code) with the value "TC" and "组名称" (Group Name) with the value "天窗" (Sunroof). At the bottom right, there are two buttons: "确定" (Confirm) in blue and "取消" (Cancel) in white.

在数据行的操作栏，点击修改按钮，可以修改销售特征组或销售特征值的具体编码和名称字段。

4.1.10.4. 删除

A dialog box titled "删除提示" (Delete Prompt) with a close button (X) in the top right corner. It contains a yellow warning icon and the text "是否确认删除序号为 1808790584018612226 的数据项?" (Are you sure you want to delete the data item with sequence number 1808790584018612226?). At the bottom right, there are two buttons: "取消" (Cancel) in white and "确定" (Confirm) in blue.

在数据行的操作栏，点击删除按钮，会有二次提示，如需删除，点击确定即可。
该数据删除会影响到用户的预测数据，订单销售特征显示等，如需删除，请谨慎操作。

4.1.11. 工程配置管理

工程配置为制造人员看到的配置，工程配置组如颜色，配置等，工程配置之为具体的值如：黑色、白色、32G，16G 等。

具体操作参考销售配置管理。

4.1.12. 状态管理

状态为商品的每一种实在的状态，如开始制造，总装开始，可以具体的描述当前商品的实时状态。
以汽车制造为例，可能包括冲压开始，焊接开始，涂装开始，总装结束等状态。

4.1.12.1. 列表

☐	序号	编号	名称	订单状态	操作
☐	1796459891968221186	JC099	检测结束	制造完成	修改 删除
☐	1796459858384429058	JC001	检测开始		修改 删除
☐	1796459767812628481	ZZ099	总装结束		修改 删除
☐	1796459710472298497	ZZ001	总装开始		修改 删除
☐	1796459641425666050	TZ099	涂装结束		修改 删除
☐	1796459596265594881	TZ001	涂装开始		修改 删除
☐	1796459523007881217	HJ099	焊接结束		修改 删除
☐	1796459483845664770	HJ001	焊接开始		修改 删除
☐	1796459385388572674	CY099	冲压结束		修改 删除
☐	1796459308683141122	CY001	冲压开始	制造中	修改 删除

共 11 条

10条/页

<

1

2

>

前往

1

 页

显示当前存在的具体状态。

4.1.12.2. 添加

添加状态

*

状态编号

请输入编号

*

状态名称

请输入状态名称

订单状态

请选择

确定

取消

增加商品状态， 包含编码， 状态名称， 订单状态。
订单状态有三种必须设置： 下单成功， 制造中， 制造完成。
当下单时， 根据下单成功绑定商品状态。
当商品开始制造时， 当指定状态触发时， 修改订单为制造中。
当商品制造结束时， 当指定状态触发时， 修改订单为制造完成。

4.1.12.3. 修改



The dialog box is titled "添加状态" (Add Status) with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "状态编号" (Status Number) with a placeholder "请输入编号" (Please enter number), "状态名称" (Status Name) with a placeholder "请输入状态名称" (Please enter status name), and "订单状态" (Order Status) with a dropdown menu showing "请选择" (Please select). At the bottom right, there are two buttons: "确定" (Confirm) in blue and "取消" (Cancel) in white.

在数据行的操作栏，点击修改按钮，可以修改状态的编号，名称，默认状态字段。

4.1.12.4. 删除



The dialog box is titled "删除提示" (Delete Confirmation) with a close button (X) in the top right corner. It features a yellow warning icon and the text "是否确认删除序号为 1796459641425666050 的数据项?" (Are you sure you want to delete the data item with serial number 1796459641425666050?). At the bottom right, there are two buttons: "取消" (Cancel) in white and "确定" (Confirm) in blue.

在数据行的操作栏，点击删除按钮，可以删除该状态。
数据删除后，页面之前配置的节点名称都会显示为空，请谨慎操作。

4.1.13. 工段管理

工段为工艺路径中的一部分，可以由多个工位组成，该工段可以独立完成某一段订单任务。
以汽车制造为例，可能包括冲压，焊接，涂装，总装等工段。

4.1.13.1. 列表

工段名称 请输入工段名称 搜索 重置

+ -

☐	序号	工段编码	工段名称	操作
☐	1796460243945824257	JCGD	检测工段	修改 删除
☐	1796460193941331969	ZZGD	总装工段	修改 删除
☐	1796460139201470465	TZGD	涂装工段	修改 删除
☐	1796460094616018945	HJGD	焊接工段	修改 删除
☐	1796460040996036610	CYGD	冲压工段	修改 删除

共 5 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

显示目前所有的工段信息。

4.1.13.2. 添加

添加工段

工段编号

请输入编号

工段名称

请输入工段名称

确定

取消

添加工段信息， 可以设置工段编号和工段名称。

4.1.13.3. 修改



在数据行的操作栏中点击修改按钮， 可以修改该数据的编号和名称，

4.1.13.4. 删除



在数据行的操作栏中， 点击删除按钮， 可以点确定进数据行删除。

数据删除会影响工艺路径的缺失， 如需删除请修改车间中工段配置， 都删除后， 再进数据行删除。

4.1.14. 工位管理

工位为工艺路径的最小工作岗位， 由单人或单机器完成， 可以独立完成一个部件的组装或其他任务。
以汽车制造为例， 可能包括冲压， 焊接， 涂装， 总装等工位。

4.1.14.1. 列表

工位名称

搜索

重置

☐	序号	工位编码	工位名称	操作
☐	1796463146899120129	JCWG	检测外观	修改 删除
☐	1796463062417448962	JCNS	检测内饰	修改 删除
☐	1796461050120413185	ZZDP	总装底盘	修改 删除
☐	1796460996366213121	ZZCS	总装车身	修改 删除
☐	1796460924928827393	TZ WC	涂装外层	修改 删除
☐	1796460870264463361	TZFX	涂装防锈	修改 删除
☐	1796460718434852865	HJ DP	焊接底盘	修改 删除
☐	1796460564071882753	HJCS	焊接车身	修改 删除
☐	1796460490629619714	CYLJ	冲压零件	修改 删除
☐	1796460400829571074	CYSC	冲压车身	修改 删除

共 10 条

10条/页

<

1

>

前往 1 页

此处显示国有的工位信息。

4.1.14.2. 添加

添加工位

工位编号

工位名称

确定

取消

点击添加按钮，可以增加一个基本的工位， 包含编号， 名称信息。

4.1.14.3. 修改



The dialog box titled "修改工位" (Edit Workstation) contains two input fields. The first field, labeled "工位编号" (Workstation Number), contains the text "JCWG". The second field, labeled "工位名称" (Workstation Name), contains the text "检测外观" (Inspect Appearance). At the bottom right, there are two buttons: "确定" (Confirm) in blue and "取消" (Cancel) in white.

在数据行的操作栏中，点击修改按钮，可以修改该工位的编号和名称信息。

4.1.14.4. 删除



The dialog box titled "删除提示" (Delete Confirmation) contains a warning icon (yellow circle with an exclamation mark) and the text "是否确认删除序号为 1796463062417448962 的数据项?" (Are you sure you want to delete the data item with sequence number 1796463062417448962?). At the bottom right, there are two buttons: "取消" (Cancel) in white and "确定" (Confirm) in blue.

在数据行的操作栏中，点击删除按钮，会由二次确认删除提示，如需删除，请点击确定按钮。
数据删除会影响工艺路径显示不全，如需删除，请在车间内修改用到的配置，全部删除后可以删除该工位。

4.1.15. 车间管理

车间为工艺路径的组成部分， 车间由多个工段组成。该车间可以独立完整的完成商品的某一段的生产或组装任务。

以汽车制造为例，可能包括冲压，焊接，涂装，总装等车间。

4.1.15.1. 列表

工厂请选择工厂

车间名称请输入车间名称搜索重置

	序号	工厂	编号	名称	操作
☐	1796463368412897281	沪制一厂	JCCJ	检测车间	修改 删除
☐	1796462802488041474	沪制一厂	ZZCJ	总转车间	修改 删除
☐	1796462591388721154	沪制一厂	TZCJ	涂装车间	修改 删除
☐	1796462342117040130	沪制一厂	HJCJ	焊接车间	修改 删除
☐	1796461923072516097	沪制一厂	CYCJ	冲压车间	修改 删除

共 5 条10条/页<1>前往1页

显示所有已配置好的车间列表。

4.1.15.2. 添加

添加车间

工厂请选择工厂

车间编号请输入车间编号

车间名称请输入车间名称

车间配置

工段请选择工段

工位请选择工位

状态请选择状态

耗时(秒)0

+

确定

取消

点击添加按钮，可以添加车间，配置该车间的编号，名称，以及该车间内的工段、工位、商品状态、当前工位耗时等信息。

4.1.15.3. 修改

修改车间

工厂

沪制一厂

车间编号

ZZCJ

车间名称

总转车间

车间配置

工段

工位

状态

耗时(秒)

总装工段	总装车身	总装开始	5940	+	🗑
总装工段	总装底盘	总装结束	3240	+	🗑

确定

取消

在数据行的操作栏中点击修改， 可以修改该车间的基本信息，修改后，预测，排产、排程等需要重新生成版本，已生成等版本不受影响。

4.1.15.4. 删除

删除提示

!

是否确认删序号为 1796462591388721154 的数据项?

取消

确定

在数据行的操作栏中，点击删除按钮，进行二次删除确认。 如需删除请点击确定按钮。
删除后会影响到当前配置的工艺路径的显示，如排程订单列表，如需删除，请重新进行排程操作。

4.1.16. 工艺路径管理

工艺路径（又称工艺路线），是描述产品或工件从原材料或半成品到成品的加工过程，这一过程中包含了多个工序。
以汽车制造为例，工艺路径可能包括原材料切割、冲压、焊接、涂装、总装等多个阶段，每个阶段又包含多个具体的工序。例如，在钣金加工部分，阶段可能包括原材料切割、折弯、冲压、钻孔等。

4.1.16.1. 列表

工厂

请选择工厂

工艺路径名称

请输入工艺路径名称

搜索

重置

☐	工厂	序号	名称	备注	默认	操作
☐	沪制一厂	179646354368335489	默认工艺路径	默认工艺路径	是	修改

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

显示当前已配置等所有工艺路径。

4.1.16.2. 添加

添加工艺路线

工厂

请选择工厂

工艺路径编码

请输入工艺路径编码

工艺路径名称

请输入工艺路径名称

工艺路径车间

请选择车间

+

-

工艺路径备注

请输入工艺路径备注

默认

☐ 是 ☒ 否

确定

取消

点击添加按钮，可以新增一条工艺路径。 包含编号，名称，车间等信息。

4.1.16.3. 修改

修改工艺路线

工厂

沪制一厂

工艺路径编码

defalut

工艺路径名称

默认工艺路径

工艺路径车间

冲压车间

+

✕

焊接车间

+

✕

涂装车间

+

✕

总转车间

+

✕

检测车间

+

✕

工艺路径备注

默认工艺路径

默认

☒ 是

☐ 否

确定

取消

在数据行的操作栏中，点击修改按钮，编辑当前流水线的配置， 可以增加或修改车间的配置。
修改后，影响排程结果，预测结果，如需修改，请在修改后重新进行排程操作。

4.1.16.4. 删除



删除会有二次提示，如需删除，请单间确认按钮。
删除后影响排程结果，预测结果，如需删除，请在删除后重新进行排程操作。

4.1.17. 物流路径管理

物流路径配置从工厂到每个省市县所需到物流时间。

4.1.17.1. 列表

☐	序号	工厂	编号	名称	备注	操作
☐	1813960748775280641	沪制一厂	3	45	333	修改 删除
☐	1813960274076536833	沪制一厂	2	4	44	修改 删除
☐	1813959659464200193	沪制一厂	33	333	4	修改 删除
☐	1813951611198881794	沪制一厂	2	342	备注	修改 删除
☐	1813951106047922178	沪制一厂	码	流路径名	23	修改 删除
☐	1813950461769273345	沪制一厂	cide2	name	十大	修改 删除

共 6 条

10条/页

<

1

>

前往 1 页

显示已配置到从工厂到省市县所需要的时间信息。

4.1.17.2. 添加

添加物流路径

工厂ID

请选择工厂ID

物流路径编码

请输入物流路径编码

物流路径名称

请输入物流路径名称

物流路径项

4

⦿ 设置全部

备注

请输入备注

是否默认

否

确定

取消

点击新增按钮，配置从工厂到每个省市县到物流时间。

4.1.17.3. 修改

添加物流路径

工厂ID

请选择工厂ID

物流路径编码

请输入物流路径编码

物流路径名称

请输入物流路径名称

物流路径项

4

⦿ 设置全部

备注

请输入备注

是否默认

否

确定

取消

在数据行中，点击修改按钮，可以修改当前工厂到省市县所需要到时间。

4.1.17.4. 删除



在数据行的操作栏中点击删除按钮，会有二次提示，如需删除请点击确定按钮。
删除后，物流路径预估为空，请重新进行订单滚动预测。

~~4.1.18. 账户管理~~

~~4.1.19. 供应商管理~~

4.1.20. 制造路径

4.1.20.1. 列表

☐	序号	制造编号	制造流水线名称	默认	操作
☐	1850111081620529154	32	3	是	修改 删除
☐	1850110755609862145	def	默认	是	修改 删除
☐	1	2	3	否	修改 删除

共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

显示所有制造路径

4.1.20.2. 添加

添加生产路径

生产路径编码

请输入生产路径编码

生产路径名称

请输入生产路径名称

机器配置1

请选择

请选择

+

✕

是否默认

请选择

确定

取消

点击左上角添加按钮，可以创建一个制造路径，可以设置生产的机器列表以及耗时等信息。

4.1.20.3. 修改

修改生产路径

生产路径编码

32

生产路径名称

3

机器配置1

1849838865020

总装结束

43

+

✕

机器配置2

1849837533693

涂装结束

3

+

✕

是否默认

是

确定

取消

在数据行中点击编辑按钮，可以修改该制造路径的基本信息。

4.1.20.4. 删除



在数据行中点击删除按钮，会有二次删除提示，如需删除请点击确定按钮。
数据删除后，影响商品排程信息，请谨慎删除。

4.1.21. 机器管理

4.1.21.1. 列表

☐	序号	机器编号	机器名称	创建人	x临盖人	操作
☐	1849838865020436481	DD	电镀	王五	王五	修改 删除
☐	1849838806681862145	PQ	喷漆	王五	王五	修改 删除
☐	1849838751891668993	HK	烘烤	王五	王五	修改 删除
☐	1849837533693792258	YR	预热器	王五	王五	修改 删除

共 4 条

10条/页

<

1

>

前往 1 页

显示所有机器列表。

4.1.21.2. 添加



A dialog box titled "添加生产机器" (Add Production Machine) with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "机器编号" (Machine Number) with the placeholder text "请输入机器编号" (Please enter machine number), and "机器名称" (Machine Name) with the placeholder text "请输入机器名称" (Please enter machine name). At the bottom right, there are two buttons: "确定" (Confirm) in blue and "取消" (Cancel) in white.

点击左上角添加按钮，新增机器基本配置，编号和名称。

4.1.21.3. 修改



A dialog box titled "修改生产机器" (Edit Production Machine) with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "机器编号" (Machine Number) with the value "HK", and "机器名称" (Machine Name) with the value "烘烤". At the bottom right, there are two buttons: "确定" (Confirm) in blue and "取消" (Cancel) in white.

点击数据行内修改按钮，可以修改机器的基本信息。

4.1.21.4. 删除



在数据行内点击删除按钮，会有删除二次提示，如需删除请点击确定按钮。

4.2. 商品管理

4.2.1. 零件组配置

零件组为零件分组分类， 可以更好的区分和归类零件。

4.2.1.1. 列表

零件组名称 搜索 重置

☐	序号	编号	名称	操作
☐	1803700508813291522	BYQ	白色油漆	修改 删除
☐	1803694728877707265	HS	焊丝	修改 删除
☐	1803693505214685185	LS	螺丝	修改 删除
☐	1803693202964750338	DL	电缆	修改 删除
☐	1803684259597131777	YQ	油漆	修改 删除

共 5 条 10条/页 1 前往 1 页

显示所有零件组。

4.2.1.2. 添加

添加零件组

零件组编号

请输入编号

零件组名称

请输入名称

上级

请选择

焊丝

螺丝

电缆

油漆

白色油漆

根节点

确定

取消

在左上角点击添加按钮，补充零件组编号，名称及上层关系后点击确定即可。

4.2.1.3. 修改

修改零件组

零件组编号

BYQ

零件组名称

白色油漆

上级

请选择

焊丝

螺丝

电缆

油漆

白色油漆

根节点

确定

取消

在数据行中点击修改按钮，可以修改零件组的编号，名称及上层关系。点击确定即可。

4.2.1.4. 删除

删除提示

是否确认删除序号为 1803693202964750338 的数据项?

取消

确定

在数据行中点击删除按钮，会有二次删除提示，如需删除点击确定即可。
零件组删除后，不影响零件使用和零件的存量， 请修改零件的分组。

4.2.2. 零件配置

4.2.2.1. 列表

零件名称

请输入零件名称

🔍 搜索

🔄 重置

+ 全部

焊丝

螺丝

电缆

油漆

白色油漆

☐	序号	编码	名称	成本单价	单价单位	库存	操作
☐	1798985577266012161	CDL	粗电缆	11.000000	22	44.000000	🔗 修改 🗑 删除
☐	10	DL	电	13.320000	度	33.000000	🔗 修改 🗑 删除
☐	9	CD	彩灯	13.233300	根	59.000000	🔗 修改 🗑 删除
☐	8	DP001	底盘	123456.123400	个	50.000000	🔗 修改 🗑 删除
☐	7	CY	车椅套	123456789.000100	套	0.000000	🔗 修改 🗑 删除
☐	6	BM	薄膜	13.200000	层	30.000000	🔗 修改 🗑 删除
☐	5	YQ	油漆	19.330000	桶	30.000000	🔗 修改 🗑 删除
☐	4	DHS02	粗电焊丝	12.000000	根	40.000000	🔗 修改 🗑 删除
☐	3	DHS	电焊丝	13.000000	根	100.000000	🔗 修改 🗑 删除
☐	2	LS-12	螺丝(12号)	2.330000	个	1000.000000	🔗 修改 🗑 删除

共 11 条

10条/页

< 1 2 >

前往 1 页

显示所有零件列表，可以按名称搜索。

4.2.2.2. 添加

添加零件

零件编号

请输入编号

零件名称

请输入名称

零件价格

请输入价格

零件价格

请输入价格单位

请输入库存

请输入库存

零件组

请选择

确定

取消

点左上角添加按钮，可以添加零件信息，请维护好零件基本信息与库存信息，点击确定即可保存。库存影响预测，排产排程等零件生产的采购计划，请务必确认信息正确性。

4.2.2.3. 修改

修改零件

零件编号

CD

零件名称

彩灯

零件价格

13.233300

零件单位

根

请输入库存

59.000000

零件组

请选择

全部

焊丝

螺丝

电缆

油漆

确定

取消

在行数据中点击修改按钮，可以修改零件基本系信息。

4.2.2.4. 删除

删除提示

!

是否确认删除序号为 4 的数据项?

取消

确定

在数据行中点击删除按钮，可以删除该零件数据。
零件删除后，影响预测，排产排程，零件采购计划等，请确保无需使用该零件再删除。

4.2.3. 商品零件配置

显示商品使用零件的列表。

4.2.3.1. 列表

工厂

请选择工厂

零件名称

请输入零件名称

搜索

重置

☐	序号	商品名称	编码	工厂名称	名称	关注	用量	单位	成本单价	单价单位	使用工位	操作
☐	1809036301672996865	MINI	YQ	沪制一厂	油漆	否	10.000000	桶	19.330000	桶	涂装防锈	修改 删除
☐	1809036227337347073	MINI	DHS	沪制一厂	电焊丝	否	10.000000	根	13.000000	根	焊接底盘	修改 删除
☐	1809036031094251522	MINI	DHS02	沪制一厂	粗电焊丝	否	5.000000	根	12.000000	根	焊接车身	修改 删除
☐	1809035885241524226	MINI	DL	沪制一厂	电	否	10.000000	度	13.320000	度	冲压零件	修改 删除
☐	1809035780509753346	MINI	DP001	沪制一厂	底盘	否	1.000000	个	123456.123400	个	冲压车身	修改 删除

共 5 条

10条/页

<

1

>

前往 1 页

显示已配置的所有商品与零件的关系。

4.2.3.2. 添加

工厂 请选择工厂

商品 请选择零件

工位 请选择工位

零件 请选择零件

零件编码 请输入零件编码

零件名称 请输入零件名称

成本单价 请输入成本单价

用量单位 请输入单价单位

零件用量 请输入用量

用量单位 请输入用量单位

使用表达式 .

是否关注 ☐ 是 ☒ 否

确定 取消

点击左上角添加按钮，可以增加商品的零件使用配置，可以设置零件的使用量，使用单位，使用表达式，是否关注等信息。

是否关注：是，零件在零件使用计划中置顶显示。

使用表达式：

内容	表达式
所有规格都使用	.
工程特征值	A001
多个工程特征值	A001&&B002

4.2.3.3. 修改

修改零件

工厂

沪制一厂

商品

MINI

工位

焊接底盘

零件

电焊丝

零件编码

DHS

零件名称

电焊丝

成本单价

13.000000

用量单位

根

零件用量

10.000000

用量单位

根

使用表达式

是否关注

☐ 是

☒ 否

确定

取消

在数据行中，点击修改按钮，可以修改零件的使用配置。 规则见【添加】。

4.2.3.4. 删除

删除提示

!

是否确认删除序号为 1809035885241524226 的数据项?

取消

确定

在数据行中，点击删除按钮，二次删除提示，如需删除，请点击确认。
配置删除后，该零件显示不正确，请勿删除。

4.2.4. 零件购买计划

4.2.4.1. 列表

+

自

▼

↺

☐	序号	名称	金额	备注	操作
☐	1850412170798514177	排产-20241027133930排产零件购买	6221656.710000	基于排产结果生成零件购买计划	详情 删除

共 1 条

10条/页

<

1

>

前往 1 页

显示所有零件采购计划。

×

零件编码	零件名称	成本单价	单价单位	库存	购买数量	关注
DHS02	粗电焊丝	12.000000	根	40.000000	460.000000	否
DHS	电焊丝	13.000000	根	100.000000	900.000000	否
DL	电	13.320000	度	33.000000	967.000000	否
YQ	油漆	19.330000	桶	30.000000	970.000000	否
DP001	底盘	123456.123400	个	50.000000	50.000000	否

在数据行内点击详情， 可以查看当前采购计划中所有零件采购信息。

4.2.4.2. 增加

4.2.4.3. 修改

4.2.4.4. 删除



在数据行内点击删除，会有二次删除提示，如需删除请点击确定按钮。

4.2.5. 商品管理

4.2.5.1. 列表

工厂

请选择工厂

商品名称

请输入商品名称

搜索

重置

	序号	名称	备注	工艺路径	制造路径	操作
	1809033805504245761	MINI	迷你CAR	默认工艺路径	默认	修改 删除

共 1 条

10条/页

<

1

>

前往

1

 页

显示所有商品列表信息。

4.2.5.2. 添加

添加商品

工厂

请选择工厂

商品名称

请输入商品名称

商品备注

请输入商品备注

工艺路径

请选择

制造路径

请选择

确定

取消

点击添加按钮，可以增加一个商品信息。包含制造工厂，名称，备注，工艺路径和制造路径等。

4.2.5.3. 修改

修改商品

工厂

沪制一厂

商品名称

MINI

商品备注

迷你CAR

工艺路径

默认工艺路径

制造路径

默认

确定

取消

在数据行中，点击编辑按钮，可以修改商品名称，备注等信息。

4.2.5.4. 删除

删除提示

!

是否确认删序号为 1809033805504245761 的数据项?

取消

确定

在数据行内点击删除按钮， 可以删除该商品， 如商品删除， 所有显示商品名称等地方都为空， 请慎重操作。

4.2.6. 商品销售特征绑定

4.2.6.1. 列表

请选择商品MINI

主▼刷新

组编码	值编码	组名称	值名称	组/值	本商品配置	参与预测
▼ TC		天窗		组		
	WTC		无天窗	值	☐ 否	☐ 否
	YTC		有天窗	值	☐ 否	☐ 否
▼ YS		颜色		组		
	BS		白色	值	☐ 否	☐ 否
	HS		黑色	值	☐ 否	☐ 否

在页面显示该商品所有的销售特征配置，可以显示当前商品的所有销售特征以及销售特征值。

4.2.7. 商品销售转规划特征

请选择商品MINI

保存配置

组编码	组名称	值编码	值名称	工程特征组	工程特征值
▼ TC	天窗			内饰▼	
		WTC	无天窗	定制	0
				普通	0
		YTC	有天窗	定制	0
				普通	0
▼ YS	颜色			颜色▼	
		BS	白色	白色	0
				蓝色	0
		HS	黑色	白色	0
				蓝色	0

该页面显示商品的销售特征与规划特征的转换关系，可以具体的显示该商品有哪些规划特征。

4.3. 预测管理

4.3.1. 商品预测

4.3.1.1. 列表

预测产品

请选择预测产品

预测版本名称

请输入预测名称

搜索

重置

☐	序号	编号	名称	开始时间	结束时间	操作
☐	1850423781680562178	YC-20241027142610	测试	2024-10	2024-12	

共 1 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

显示所有预测版本，包含商品，时间等。

4.3.1.2. 添加

新增预测版本

预测产品

MINI

预测版本编码

YC-20241027142733

预测版本名称

测试

预测开始时间

2024-10

预测结束时间

2024-12

确认

取消

点击左上角添加按钮， 可以创建一个预测版本，选择产品， 时间， 可以创建一个预测版本。

下载模板：创建后，在数据行中点击下载按钮，可以下载需要填写的销售特征值比例，和月份的生产数量，

上传文件：在数据行中点击上传按钮，上传当前已经编辑好的文件。

开始计算：在数据行内，点击计算按钮，可以计算当前预测版本所需要生成的产品销售特征配置以及其对应的数量。

查看结果：在数据行哈内，点击查看结果， 可以查看当前预测版本生成的销售特征及数量，

发布版本：在数据行内，点击发布按钮，可以将生产的版本汇总到主版本，该主版本只有一份，如相同月份发布，保留最后一份数据。

4.3.1.3. 修改

4.3.1.4. 删除

在书记好中，点击删除按钮，可以删除该预测版本。

4.3.2. 预测主版本

预测产品

请选择预测产品

预测主版本名称

请输入主预测名称

搜索

重置

序号	工厂	商品名称	主版本名称	开始时间	结束时间	操作
暂无数据						

显示所有商品的预测主版本，每个月只保留最新的预测数据。

4.3.3. 周生产管理

4.3.3.1. 列表

(预)周生产版本名称

请输入(预)周生产名称

搜索

重置

+

-

▲

▼

序号	商品名称	版本编号	版本名称	开始时间	结束时间	操作
暂无数据						

显示所有周生产数据。

4.3.3.2. 添加

新增(预)周生产版本

预测主版本

请选择预测主版本

(预)周生产版本编码

请输入(预)周生产编码

(预)周生产版本名称

请输入(预)周生产名称

(预)周生产开始时间

请选择(预)周生产开始时间

(预)周生产结束时间

请选择(预)周生产结束时间

确认

取消

添加一个周生产版本。

4.3.4. 生产数据主版本

预测产品

请选择预测产品

预测主版本名称

请输入主预测名称

搜索

重置

	序号	商品名称	编号	版本名称	开始时间	结束时间	操作
	暂无数据						

显示所有生产数据主版本，在数据行中点击详情，可以查看当前日期内的生产信息。

4.4. 订单管理

4.4.1. 订单管理

4.4.1.1. 列表

工厂

请选择工厂

订单编号

订单编号

搜索

重置

+

+ 随机数量100条

+

▲

▼

☐	序号	订单号	订单状态	排产日期	上级订单号	备注	总价	预付款	操作
☐	1850411807953469501	3BAmXdeKfXr	未开始		p_1850411807953469500	第100个订单	172400.000000	470953.000000	🔍 🔄 📄
☐	1850411807953469498	3BAmXdeKfXo	未开始		p_1850411807953469497	第99个订单	138699.000000	440570.000000	🔍 🔄 📄
☐	1850411807953469495	3BAmXdeKfXk	未开始		p_1850411807953469494	第98个订单	160132.000000	490892.000000	🔍 🔄 📄
☐	1850411807953469492	3BAmXdeKfXh	未开始		p_1850411807953469491	第97个订单	116594.000000	446600.000000	🔍 🔄 📄
☐	1850411807953469489	3BAmXdeKfXe	未开始		p_1850411807953469488	第96个订单	185376.000000	415558.000000	🔍 🔄 📄
☐	1850411807953469486	3BAmXdeKfXb	未开始		p_1850411807953469485	第95个订单	145920.000000	434168.000000	🔍 🔄 📄
☐	1850411807953469483	3BAmXdeKfX8	未开始		p_1850411807953469482	第94个订单	129156.000000	430483.000000	🔍 🔄 📄
☐	1850411807953469480	3BAmXdeKfX5	未开始		p_1850411807953469479	第93个订单	150567.000000	498503.000000	🔍 🔄 📄
☐	1850411807953469477	3BAmXdeKfX2	未开始		p_1850411807953469476	第92个订单	96048.000000	493789.000000	🔍 🔄 📄
☐	1850411807953469474	3BAmXdeKfWZ	未开始		p_1850411807953469473	第91个订单	137501.000000	442297.000000	🔍 🔄 📄

共 100 条

10条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

10

>

前往

1

页

显示所有订单信息。

4.4.1.2. 添加

暂不实现。

4.4.1.3. 修改

暂不实现。

4.4.1.4. 删除



在数据行内，点击删除按钮，可以删除当前订单。

4.4.1.5. 状态修改

在数据行内点击，切换订单状态，可以修改当前订单状态。

4.4.1.6. 排产日期修改

在数据行内，修改排产日期，可以将订单在制定的日期排产，适用于订单排产。

4.4.2. 订单进度

预计时间 ☒ 实际时间

订单编号

时间范围

2024-10-17 至 2024-11-27

搜索

订单编号	用户名	总价	交付时间	订单备注	2024-10-17	2024-10-18	2024-10-19	2024-10-20	20
3BAmXddeM3N	用户-1	1565.000000	2025-01-09	第1个订单					
3BAmXddH0bL	用户-2	2342.000000	2025-01-11	第2个订单					
3BAmXde3q6E	用户-3	4620.000000	2025-01-02	第3个订单					
3BAmXde3q6H	用户-4	5860.000000	2025-01-11	第4个订单					
3BAmXde3q6L	用户-5	7420.000000	2025-02-08	第5个订单					
3BAmXde3q6P	用户-6	11802.000000	2025-01-24	第6个订单					
3BAmXde3q6S	用户-7	10115.000000	2025-01-05	第7个订单					
3BAmXde3q6V	用户-8	11992.000000	2025-01-06	第8个订单					
3BAmXde3q6Y	用户-9	15975.000000	2025-01-22	第9个订单					
3BAmXde3q71	用户-10	12740.000000	2024-12-26	第10个订单					

共 100 条

10条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

10

>

前往

1

 页

订单排产后，可以查看订单的每个状态和期对应的时间。

4.4.3. 工厂滚动预测产能

4.4.3.1. 列表

工厂 请输入工厂ID 年份 请输入年份 月份 请输入月份

+ -

☐	工厂	年份	月份	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12	操作
☐	沪制一厂	2024	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	删除
☐	沪制一厂	2024	7	22	22	22	22	22	22	22	11	11	11	11	1	删除

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

显示当前工厂的产能数量。

4.4.3.2. 添加

添加滚动预测

工厂ID 请输入工厂ID

产能

请输入产能

 + -

确定 取消

点击左上角添加按钮，可以添加产能信息。 产能可以多次添加， 当日期重复时，按最后一条产能为准。

4.4.3.3. 删除

删除提示

!

是否确认删序号为 1812727469110202369,1812725107343867905 的数据项?

取消 确定

在数据行内点击删除按钮，会有二次删除提示，如需删除请点击确定。

4.4.4. 订单商品销售数量统计

APS DEV

订单管理

订单管理

订单进度

工厂滚动预测产能

滚动预测

订单商品销售数量统计

订单商品销售配置销售统计

预测管理

工厂产能管理

首页 / 订单管理 / 订单商品销售数量统计

订单商品销售数量统计

+

删除

☐	商品名称	年份	01月	02月	03月	05月	06月	07月
☐		2025	/	0.390000%/39	/	/	/	/
☐		2025	/	0.270000%/27	/	/	/	/
☐		2025	/	0.340000%/34	/	/	/	/

共 3 条

10条/页

1

前往 1 页

4.4.5. 订单商品销售配置销售统计

APS DEV

订单管理

订单管理

订单进度

工厂滚动预测产能

滚动预测

订单商品销售数量统计

订单商品销售配置销售统计

预测管理

工厂产能管理

首页 / 订单管理 / 订单商品销售配置销售统计

订单商品销售数量统计

订单商品销售配置销售统计

+

删除

☐	商品名称	销售组	销售名称	年份	01月	02月	03月	05月
☐	ICAR	颜色	白色	2025	0.0000%/	24.3600%/19	/	/
☐	ICAR	颜色	黑色	2025	100.0000%/	75.6400%/20	/	/
☐	ICAR	天窗	有天窗	2025	100.0000%/	74.3600%/19	/	/
☐	ICAR	天窗	无天窗	2025	0.0000%/	25.6400%/20	/	/
☐	ZK001	颜色	白色	2025	0.0000%/	18.5200%/10	/	/
☐	ZK001	颜色	黑色	2025	100.0000%/	81.4800%/17	/	/
☐	ZK001	天窗	有天窗	2025	100.0000%/	77.7800%/15	/	/
☐	ZK001	天窗	无天窗	2025	0.0000%/	22.2200%/12	/	/
☐	MINI	天窗	无天窗	2025	100.0000%/	100.0000%/17	/	/

4.4.6. 滚动预测

暂不实现

4.5. 产能管理

4.5.1. 工厂产能管理

4.5.1.1. 列表

+

+

+

▼

+

☐	序号	工厂	年分	月份	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	操作
☐	1837495311573020675	沪制一厂	2024	12	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	删除
☐	1837495311560437762	沪制一厂	2024	11	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	删除
☐	1837495311573020674	沪制一厂	2024	10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10	删除

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

显示所有工厂产能列表， 年月显示每月中每天的产能。

4.5.1.2. 添加

添加工厂产能

×

工厂

请选择工厂

▼

生产日期:1

开始日期

-

结束日期

最小产能

最大产能

删除

+

添加

确定

取消

点击左上角的添加按钮，可以增加工厂的月产能， 当日期重复时， 已最后一条为准。

4.5.1.3. 删除



在数据行中点击删除按钮，会有二次删除提示，如需删除请点击确定按钮。
工厂产能删除会影响排产排程，请谨慎操作。

4.5.2. 销售特征产能管理

4.5.2.1. 列表

+

✖

⌵

⌵

↺

☐	序号	销售配置	年分	月份	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	操作
--------------------------	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----

显示所有销售特征值的生产数据。

4.5.2.2. 添加

添加商品销售特征产能

商品销售特征

请选择销售特征

生产日期:1

📅

开始日期

-

结束日期

最小产能

最大产能

🗑 删除

+ 添加

确定

取消

点击左上角添加按钮，可以新增销售特征的生产能力，如果日期重复，按最后一条为准。

4.5.2.3. 删除

在数据行中，点击删除按钮，则可以删除当前月度生产数据，数据删除后影响排产排程操作，请谨慎操作。

4.5.3. 商品产能

4.5.3.1. 列表

+

+

+

+

+

+

+

+

显示所有商品的产能。

4.5.3.2. 添加

添加商品产能

商品

MINI

生产日期:1

开始日期

-

结束日期

最小产能

最大产能

删除

添加

确定

取消

点击左上角的添加按钮，可以增加商品产能，如果日期重叠，以最后一条为准。

4.5.3.3. 删除

在数据行内点击删除按钮，则可以删除该产能数据，删除后影响排产排程操作，请谨慎操作。

4.6. 排产排程

4.6.1.排产约束

4.6.1.1. 列表

工厂 请选择工厂

零件名称 请输入零件名称

搜索

重置

☐	序号	编号	名称	备注	操作
☐	1816653706192560129	PC-default	默认约束		修改 约束 删除

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

显示所有排产约束信息。

4.6.1.2. 添加

添加约束

编号

请输入约束编号

名称

请输入约束名称

备注

请输入约束备注

确定

取消

点击左上角添加按钮，可以增加排产约束。包含编码，名称等信息。保存后，点击约束按钮，可以配置该约束的基本信息。约束信息为订单的过滤排序信息， 每条约束为一组，可以按订单各种维度进行分组，再每一个分组又可以继续分组排序，可以进行多组、多层的形式进行分组排序。

修改约束(约束字段可后端配置)

+

约束-1

请选择

请选择

+

过滤值:

排序: +

订单-创建时间

升序

子约束: +

确定

取消

4.6.1.3. 修改

修改约束

编号

PC-default

名称

默认约束

备注

请输入约束备注

确定

取消

点击数据行内编辑按钮，修改约束的基本信息，如需修改分组排序信息，请点击约束按钮。

4.6.1.4. 删除

删除提示

!

是否确认删序号为 1816653706192560129 的数据项?

取消

确定

在数据行内，点击删除按钮，会有二次删除提示，如需删除请点击确定按钮。

4.6.2. 排产管理

4.6.2.1. 列表

+

□

✖

↑

↓

↺

↻

序号	排产编号	排产约束	操作
☐	1850411998278402050	PC-20241027133930	排产-20241027133930
			由排产 由零件

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

显示所有排产版本信息。

4.6.2.2. 添加

①

②

③

④

基本信息

订单排序

产能排单

结束

* 版本号

PC-20250215173924

* 版本名称

排产-20250215173924

* 约束条件

请选择约束条件

* 开始日期

2025-02-16

排产限制约束

☐ 工厂产能

☐ 商品产能

☐ 销售配置产能

* 排产天数

94

下一步

点击左上角添加按钮，设置排产编码，名称，选择约束条件，选择约束限制和排产天数。点击下一步，

1

2

3

4

基本信息

订单排序

产能排单

结束

商品: 请选择商品 搜索 重置

☐	订单号	预排序号	商品名称	用户名
☐	3BAmXdaeM3N	1	MINI	用户-1
☐	3BAmXddH0bL	2	MINI	用户-2
☐	3BAmXde3q6E	3	MINI	用户-3
☐	3BAmXde3q6H	4	MINI	用户-4
☐	3BAmXde3q6L	5	MINI	用户-5
☐	3BAmXde3q6P	6	MINI	用户-6
☐	3BAmXde3q6S	7	MINI	用户-7
☐	3BAmXde3q6V	8	MINI	用户-8
☐	3BAmXde3q6Y	9	MINI	用户-9
☐	3BAmXde3q71	10	MINI	用户-10

共 100 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 10 > 前往 1 页

上一步 下一步

显示基于约束条件进行订单分组排序后结果， 点击下一步，

1

2

3

4

基本信息

订单排序

产能排单

结束

☒ 2024-10-28

☒ 2024-10-29

☐ 2024-10-30

☐ 2024-10-31

☐ 2024-11-01

☐ 2024-11-04

☐ 2024-11-05

☐ 2024-11-06

☐ 2024-11-07

☐ 2024-11-08

当前日期: 2024-10-28
沪制一厂: 10/5-10

当前日期: 2024-10-29
沪制一厂: 10/5-10

订单号	预排序号	产能序号	商品名称	用户名	沪制一厂
3BAmXdaeM3N	1	1	MINI	用户-1	沪制一厂
3BAmXddH0bL	2	2	MINI	用户-2	沪制一厂
3BAmXde3q6E	3	3	MINI	用户-3	沪制一厂
3BAmXde3q6H	4	4	MINI	用户-4	沪制一厂
3BAmXde3q6L	5	5	MINI	用户-5	沪制一厂
3BAmXde3q6P	6	6	MINI	用户-6	沪制一厂
3BAmXde3q6S	7	7	MINI	用户-7	沪制一厂
3BAmXde3q6V	8	8	MINI	用户-8	沪制一厂
3BAmXde3q6Y	9	9	MINI	用户-9	沪制一厂
3BAmXde3q71	10	10	MINI	用户-10	沪制一厂

共 20 条 10条/页 < 1 2 > 前往 1 页

显示基于工厂日历+产能+排产天数拆分到每一天制造订单。

在数据行内点击排产按钮，点击到产能排产步骤（步骤3），选择需要发布的日期，点击发布到排产系统，可以将订单发送到排程系统进行管理。

4.6.2.4. 零件

在数据行内点击零件按钮，可以显示该排产计划中每天零件的使用情况。

4.6.3. 排程配置

4.6.3.1. 列表

工厂ID

工艺路径

排程配置版本

本号

☐	序号	工厂	排程编号	排程名称	流水线名称	是否默认	操作
☐	1818108087702200322	沪制一厂	DEFAULT	默认	默认工艺路径	否	修改 删除

共 1 条10条/页<1>前往1页

显示所有排程配置列表信息。

4.6.3.2. 添加

添加排程版本

工厂ID

沪制一厂

工艺路径

默认工艺路径

排程版本配置本号

请输入排程版本号

排程配置名称

请输入排程版本名称

排程步骤	车间	状态	排程配置
	冲压车间	冲压开始	+
	冲压车间	冲压结束	+
	焊接车间	焊接开始	+
	焊接车间	焊接结束	+
	涂装车间	涂装开始	+
	涂装车间	涂装结束	+
	总转车间	总装开始	+
	总转车间	总装结束	+
	检测车间	检测开始	+
	检测车间	检测结束	+

是否默认

0

点击左上角添加按钮，增加排程管理，可以设置工艺路径上每个车间每个状态的生产顺序，如颜色 红黑红等，或者某种零件优先。排产发布的零件会以该配置进行优先生产，如果配置为空，按排产顺序生产。

4.6.3.3. 修改

修改排程版本

工厂ID

沪制一厂

工艺路径

默认工艺路径

排程版配置本号

DEFAULT

排程配置名称

默认

排程步骤

车间	状态	排程配置				
		类型	名称	数量	耗时(秒)	操作
冲压车间	冲压开始	零件	电	1	6940	+ 删除
冲压车间	冲压结束	+ 添加				

在数据行内点击修改按钮，可以修改基本信息，保存后，订单排程逻辑见添加逻辑。

4.6.3.4. 删除

删除提示

!

是否确认删序号为 1818108087702200322 的数据项?

取消

确定

在数据行内点击删除按钮，会有二次删除提示，如需删除请点击确定按钮。

4.6.4. 排程管理

4.6.4.1. 列表

+ 删除

列表

序号	工厂	工艺路径	排程编号	排程日期	是否下发	操作
暂无数据						

显示所欲排程信息。

4.6.4.2. 添加

添加排程版本

排程配置

沪制一厂-默认(DEFAULT)

排程版本号

PC-20250215174147

排程日期

2025-02-15

排程配置

制造路径

制造路径

工艺路径

点击左上角添加按钮，选择排程配置和需要排程订单日期，点击确定即可生产排程日期的订单生产顺序。

排程配置:

为制造路径时，商品配置制造该路径才会执行。

为工艺路径时，商品配置工艺路径才会执行。

4.6.4.3. 详情

① 工艺路径

当前查询工艺路径下，每个车间和状态上每个订单的制造顺序， 可以拖动订单来改变制造顺序，该工艺路径时间非最短制造时间。

工艺路径排程

制造路径

冲压车间/冲压开始

确认序列

制造序号: 1

排程制造ID: 1851448977510187009

单号: 3BAmXdaeM3N

匹配类型: 零件

匹配名称: 电

匹配: 否

满足: 否

循环: 1

制造序号: 2

排程制造ID: 1851448977673764865

单号: 3BAmXddH0bL

匹配类型: 零件

匹配名称: 电

匹配: 否

满足: 否

循环: 1

制造序号: 3

排程制造ID: 1851448977707319298

单号: 3BAmXde3q6E

匹配类型: 零件

匹配名称: 电

匹配: 否

满足: 否

循环: 1

制造序号: 4

排程制造ID: 1851448977740873729

单号: 3BAmXde3q6H

匹配类型: 零件

匹配名称: 电

匹配: 否

满足: 否

循环: 1

冲压车间/冲压结束

确认序列

制造序号: 1

排程制造ID: 1851448978449711105

单号: 3BAmXdaeM3N

匹配类型: 零件

匹配名称: 电

匹配: 否

满足: 否

循环: 1

制造序号: 2

排程制造ID: 1851448978521014273

单号: 3BAmXddH0bL

匹配类型: 零件

匹配名称: 电

匹配: 否

满足: 否

循环: 1

制造序号: 3

排程制造ID: 1851448978588123138

单号: 3BAmXde3q6E

匹配类型: 零件

匹配名称: 电

匹配: 否

满足: 否

循环: 1

制造序号: 4

排程制造ID: 1851448978630066177

单号: 3BAmXde3q6H

匹配类型: 零件

匹配名称: 电

匹配: 否

满足: 否

循环: 1

② 制造路径

该制造路径为最短制造时间。最短制造可能存在多种情况，不考虑订单顺序，符合时间最短即可。

工艺路径排程

制造路径

时间间隔

5分钟

业

机器生产顺序

开始时间: 2025-02-15 17:44:19 结束时间时间: 2025-02-15 23:27:39 时间段数量: 70 总耗时: 21000 秒

机器名称	2025-02-15 17:40:00	2025-02-15 17:45:00	2025-02-15 17:50:00	2025-02-15 17:55:00	2025-02-15 18:00:00	2025-02-15 18:05:00	2025-02-15 18:10:00	2025-02-15 18:15:00	2025-02-15 18:20:00	2025-02-15 18:25:00	2025-02-15 18:30:00
冲压	3GcNR4oJZr3	3GcNR4ooywd									
焊接		3GcNR4oJZr3									
涂装											
总装											

机器使用率

机器名称	制造数量	制造耗时	使用率
冲压	2	1200	5.825243%
焊接	2	6000	29.126214%
涂装	2	10000	48.543689%
总装	2	12000	58.252427%

4.7. workflow

aps 操作手册 版本： 1.0

第 64 页 共 68 页

4.7.1. 自定义表单

4.7.1.1. 列表

序号	编码	名称	操作
1819394936974422018	QJ	请假	修改 删除 预览

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

显示所有自定义表单信息。

4.7.1.2. 添加

添加工作流表单

表单名称

请输入表单名称

表单编码

请输入表单编码

表单字段

字段中文名称

字段名称

字段默认值

下拉框

字段值

流程变量: ☐ 否 ☒ 是 必填: ☐ 否 ☒ 是

+

确定

取消

点击左上角添加按钮，可以添加一个表单，表单字段支持：

- 字符串
用户输入，不做限制，
- 数字
输入类型为数字，不能输入非数字。
- 日期
类型为日期选择框，
- 时间
类型为时间。
- 下拉框
类型为下拉列表，当选择为下拉时， 请在弹出框中填写用户选择的值。
- 多选框
类型为多选框，请在弹出框填写用户可以选择的值。

4.7.1.3. 修改

修改工作流表单

表单名称

请假

表单编码

QJ

表单字段	天数	dayCount	1	字符串	字段值	流程变量: 否	是	必填: 否	是	+
	开始时间	beginDate	字段默认值	日期	字段值	流程变量: 否	是	必填: 否	是	删除 +
	结束时间	endDate	字段默认值	日期	字段值	流程变量: 否	是	必填: 否	是	删除 +
	时长	hoursCount	字段默认值	数字	字段值	流程变量: 否	是	必填: 否	是	删除 +
	时间	houres	字段默认值	时间	字段值	流程变量: 否	是	必填: 否	是	删除 +
	性别	sex	字段默认值	下拉框	["id": "1", "label"	流程变量: 否	是	必填: 否	是	删除 +
	爱好	ah	字段默认值	多选框	["id": "ppq", "lab	流程变量: 否	是	必填: 否	是	删除 +

确定 取消

在行数据中点击编辑按钮，可以编辑表单字段信息。 修改逻辑见添加。

4.7.1.4. 删除

删除提示

!

是否确认删除序号为 1819394936974422018 的数据项?

取消

确定

在数据行中点击删除按钮，会有二次删除提示，如需删除请点击确定按钮。

第五章 操作流程

5.1.权限配置

用户授权分为用户所在角色组、用户角色、用户授权。 用户可以在多个维度进行权限配置。

5.2. 预测

预测可以根据产品特征比例,以及要生产的数量,推算每种商品需要生产多少,集合工厂的工作日历,推算到每一天要制造商品数,以及当天需要的零件数量。

预测主要步骤为:

- 预测版本创建
- 预测模板下载
- 预测计算
- 预测发布
- 周生产创建
- 周生产发布

此为预测数据,暂不进行排产排程,为独立功能。

5.3. 排产

订单排产考虑多因素,如 零件,工厂产能,特征产能,商品产能,订单紧急度等,此功能可以将订单按需求进行分组排序进行生产。

排产仅将订单拆分为单天生产订单,不会精确到订单生产顺序。

5.4. 排程

订单分派到某一天后,需要确定每个订单的生产顺序,所以进行订单的排程操作。

在指定分解排产的日期后,可以将该日期之前没有生产的订单进行排程操作。

排程逻辑有两种:

- 排程管理
排程管理基于工艺路径中每个车间的状态上需要生产顺序配置进行订单排序,如没有满足则按订单排产顺序进行制造。
- 制造路径
该生产顺序按最短生产时间为准,支持多订单多机器生产,为非工艺路径生产。

商品信息配置工艺路径+制造路径,两条生产工艺可以同时设置也可以设置一种。选择那种按照公司生产工艺设置,两种生产路径区别见名词定义章节中工艺路径和制造路径(章节 1.3-8¹和 1.3-21²)。

¹ 第一章 1.3.名词定义参考文件 8:工艺路径

² 第一章 1.3.名词定义参考文件 21:生产路径